

개념 01

병원체 — 세균과 바이러스

①

감염병과 병원체

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

②

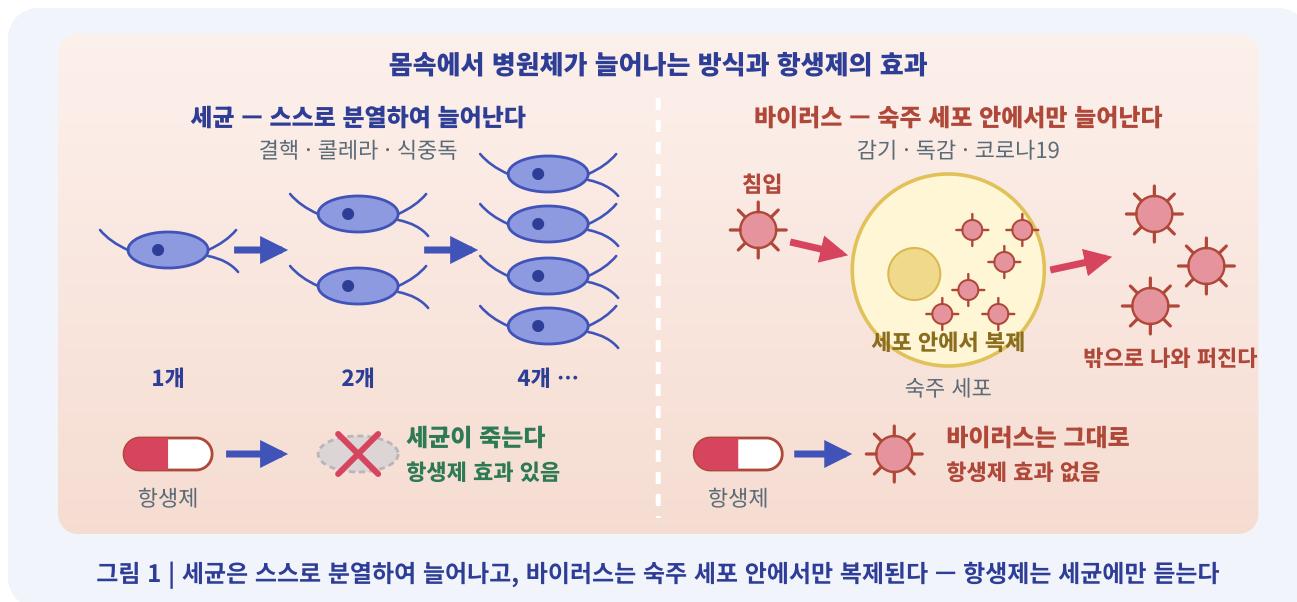
두 병원체의 차이

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③

치료의 차이

항생제는 ㉠에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.



감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉠ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉡, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

병원체 감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

세균 / 바이러스 세균은 스스로 증식하는 생물(크기 μm 수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.

비말 기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

✗ **오해** 감기와 독감의 병원체는 세균이다.

✓ **진실** 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.

✗ **오해** 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.

✓ **진실** 항생제는 **세균**에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다.

포인트

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.

*바이러스는 분자 크기의 균일한 외막과 단백질을 감싸고 핵산(염기서열)을 띠고 ㉡ 표피 구조 ㉢ 껍질 ㉣ 캡슐

개념 02

진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

①

항원과 항체

키트는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ① 항체가 발라져 있다.

②

특이적 결합

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③

유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.



그림 읽는 법

- 1 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
- 2 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
- 3 **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

신속 항원 검사 키트는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체 표면의 단백질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 ㉠ 이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사**(PCR)이다. 검체에 든 병원체의 ㉡ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 빠르고 간편한 항원 검사와 정밀한 유전자 증폭 검사를 함께 사용하여 '누가 감염되었는가'를 과학적으로 판정할 수 있다.

항원 / 항체

항원은 병원체 표면의 표지 물질(단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.

T선 / C선

T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.

유전자 증폭 검사

병원체의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

✗ 오해 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.

✓ 진실 C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T선**이다.

✗ 오해 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.

✓ 진실 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭 검사**이다.

포인트

신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불려서 검출한다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

*기타 검사 방법도 있으나, 특정 병원체 = PCR, 항원/항체 검사, 유전자 증폭 검사 등 - 검출 방법 ㉠ T선 ㉡ PCR ㉢ PCR

개념 03

추적 — 역학 조사와 전파 경로

①

확인

감염자를 진단하고, 증상이 시작된
발병일을 파악한다.

②

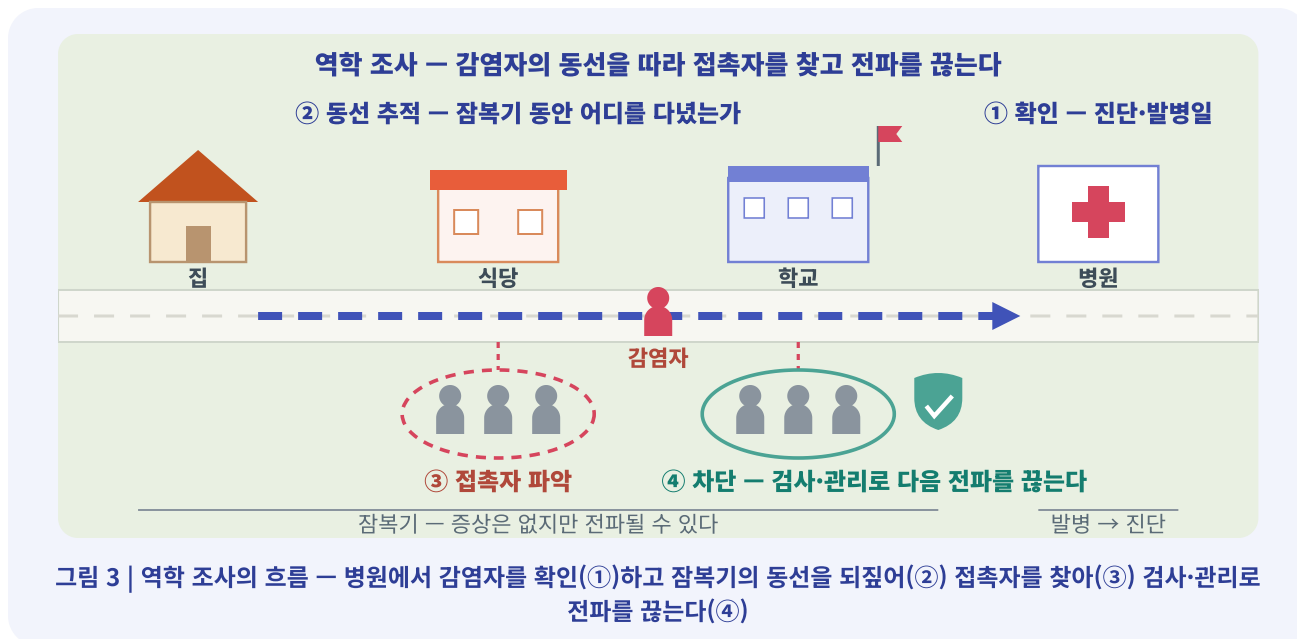
동선과 접촉자

⑦ 동안 어디를 다녔고
누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③

차단

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음
전파를 끊는다.



감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉠ 이었으며, 펌프 손잡이를 제거하자 유행이 잦아들었다.

스노우는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉡ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

역학 조사 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.

잠복기 병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.

존 스노우의 지도 1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

✕ 오해 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.
✓ 진실 목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

✕ 오해 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.
✓ 진실 균을 보지 못한 채 사망자 분포 데이터로 오염된 물을 지목했다.

포인트

역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.
치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

*이러한 접근 방식은 곧 공공보건, 전염병 예방, — 이외에 ㉢ 물 ㉣ 녹음 ㉤ 음

개념 04

방어 — 백신과 전파 경로의 차단

①

예방 접종

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

②

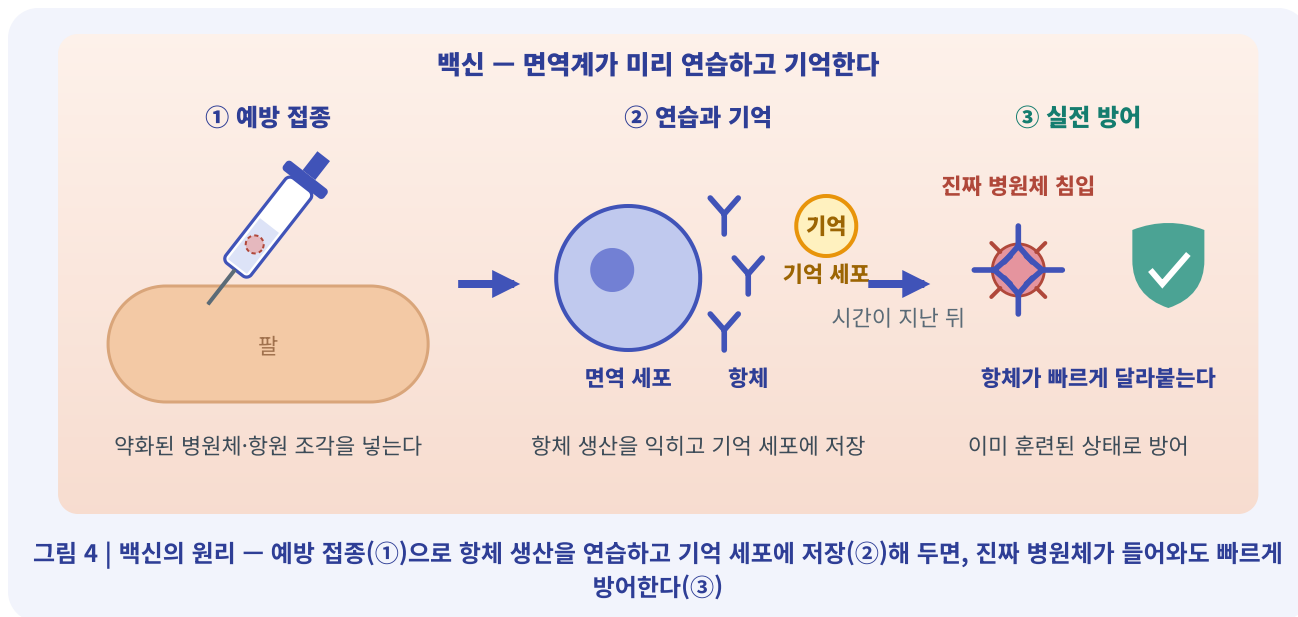
연습과 기억

면역계가 ① _____ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③

실전 방어

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.



백신은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉠ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

항생제의 올바른 사용도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 ㉡ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(1-02). 따라서 항생제는 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 한다.

백신 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.

면역 기억 한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.

천연두 박멸 1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

✗ 오해 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

✓ 진실 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.

✗ 오해 증상이 나타나면 항생제 복용을 멈춰도 된다.

✓ 진실 중간에 멈추면 **내성균**만 살아남는 자연선택이 일어난다. 처방대로 끝까지 복용한다.

포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. **손 씻기·마스크**는 전파 경로 차단, **항생제**는 처방대로 끝까지 복용한다.

*한글맞춤법: ㉠ ① ㉡ ② ㉢ ③ ㉣ ④ ㉤ ⑤ ㉥ ⑥ ㉦ ⑦ ㉧ ⑧ ㉨ ⑨ ㉩ ⑩ ㉪ ⑪ ㉫ ⑫ ㉬ ⑭ ㉭ ⑮ ㉮ ⑯ ㉯ ⑰ ㉺ ⑱ ㉻ ⑲ ㉼ ⑳ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

①

코로나19의 대응

병원체의 유전 정보 해독, ⑦
키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이
실제로 이루어졌다.

②

과학의 유용성

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른
채 대응해야 했다.

③

남은 과제

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제
협력·데이터 활용 능력.

코로나19 대응 — 실험실과 현장에서 과학이 한 일

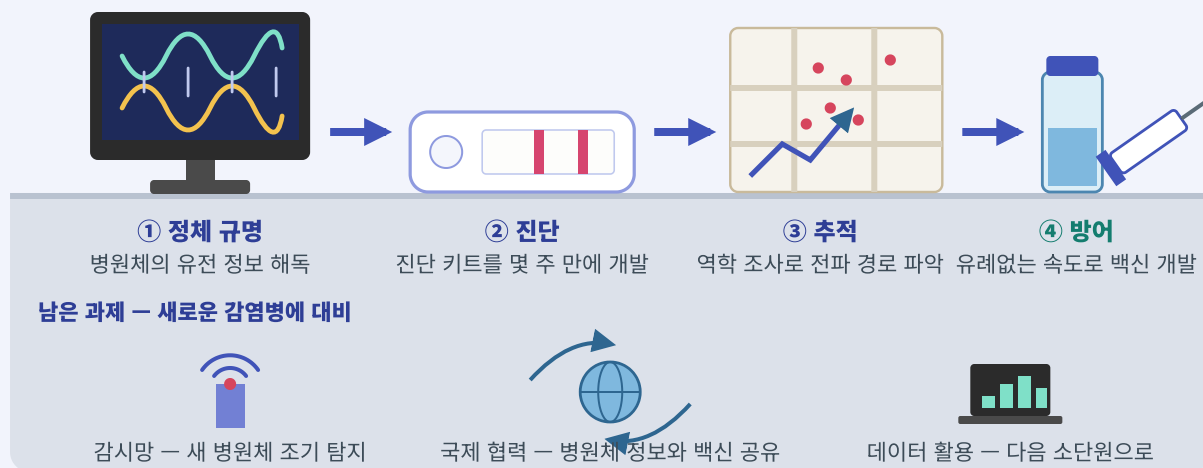


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉠, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉡, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다.

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.

과학의 유용성

병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어 of 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다.

✗ 오해 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.

✓ 진실 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

✗ 오해 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.

✓ 진실 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

포인트

병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단). 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

*바이러스의 유전 정보는 유전자 증폭 검사로, 항원-항체 결합을 이용한 검사로, 유전 물질 증폭 등 과학 원리에 바탕을 둔다.